

[법인사이트] 중간점검 보고서

I 프로젝트 개요

본 프로젝트는 법령 개정사항을 자동으로 수집·분류·요약하여 정기적으로 보고서로 제공함으로써, 사회보장 업무 담당자의 개정 법령 확인 수작업 부담을 해소하는 것을 목적으로 함

1. 문제정의

- 법 개정 여부를 담당자가 국가법령정보센터 등에서 개별적으로 검색·대조해야 하며, 이 과정에서 시간·인력이 반복 투입되는 비효율 발생
- 확인 지연·누락 시 구법(舊法) 기준 문서 작성 위험 존재
- 공포일·시행일 시차 및 조문별 상이한 시행일로 적용 시점 수작업 판별의 어려움 존재

2. 목표

- 대상 법령의 개정사항을 자동 감지·분류·요약하여 주 1회 담당자에게 제공
- 요약 결과를 HWP 보고서로 생성, 요약된 웹 페이지와 함께 제공
- 최종적으로 원내(사내망) 설치·운행을 전제로 하며, 원내 환경에 적용 가능한 구조로 설계함

3. 프로젝트 범위

- (대상) 사회보장 관련 법률·시행령·시행규칙 및 정보시스템 운영·개인정보보호·계약 등 원 운영 관련 법령·행정규칙(행안부·기재부·과기정통부 등 다부처 포함)
- (산출물) 개정사항 분류·요약이 반영된 HWP 보고서 및 웹 페이지 요약
- (전제) 방화벽·원내 설치는 사보원 측 진행, 본 과제는 해당 환경 적용 가능한 서비스 개발까지가 범위

4. 기대효과

- (정량) 개정 법령 확인에 소요되던 반복 수작업 시간 절감
- (정성) 개정사항 누락·지연 방지를 통한 문서의 최신성 및 업무 신뢰성 확보
- (확장성) 대상 법령 범위 확대 및 타 업무 영역으로의 적용 가능성 확보

II 추진배경 및 목적

1. 추진배경

- 한국 사회보장 정보원은 사회보장 기본법을 정점으로 한 다수의 사회보험·공공부조·사회서비스 관련 법령을 근거로 문서 작성 및 업무를 수행함
- 법령은 정책 변화에 따라 개정이 빈번하며, 상위법 개정이 하위 법령의 연쇄 개정으로 이어지는 특성이 있음
- 이러한 문제로 인해 담당자는 개정 여부를 국가법령정보센터 등에서 개별적으로 직접 검색·대조해야 하며, 문서 작성 시마다 반복적인 수작업을 필요로 함

2. 추진목적

- 본 프로젝트는 법령 개정사항을 자동으로 수집·분류·요약하여 주 1회 한글(HWP) 보고서 형태로 제공함으로써, 사회보장 업무 담당자가 개정 법령을 일일이 확인하는 수작업의 부담을 완화하는 것을 목적으로 함
- 이에 다음의 방법을 통해 수작업의 부담과 같은 문제점을 해소하고자 함
 - 대상 법령의 개정사항을 자동 수집하고, 분류·요약하여 주 1회 정기적으로 담당자에게 보고서를 제공함
 - 요약의 경우, 요약된 결과를 한글(HWPX) 보고서로 생성하여 웹 페이지에 함께 제공
 - 최종적으로 원내(사내망) 설치·운영을 전제로 하며, 원내 환경에 적용 가능한 구조로 설계

III 수행내용

1. 개정 감지 방법론 검증

- 국가법령정보 Open API를 직접 호출하여 법령·행정규칙 개정 감지 방법론 실증 검증
- 법령ID(불변) 기준 조회 및 버전번호(MST) 비교를 통한 개정 감지 로직 확정
- 법령명 검색 오류, 제명변경 이력, 유니코드 표기 차이 등 실제 발생 가능한 예외 상황 전수 검증

2. 시스템 아키텍처 설계 및 구현

- API 연동, 텍스트 정규화, 조문 위치 확정(6단계 검증 로직), 데이터베이스 저장까지 전체 파이프라인을 계층별 모듈로 구현

- 개정 전·후 조문 대비 자료에서 변경 내용을 자동 추출하고, 정확한 조·항·호 위치를 특정하는 로직 개발
- 하나의 개정이 복수 법령에 동시 영향을 미치는 연쇄 개정 탐지 기능 구현

3. 데이터베이스 구축

- 법령·행정규칙 전문 저장 테이블, 모니터링 대상 관리 테이블, 개정 이력 로그 테이블, 조문 단위 변경사항 테이블로 구성된 데이터베이스 설계 및 구축
- 모니터링 대상 법령·행정규칙 102건(법률 76건, 행정규칙 26건) 초기 등록

4. 실 데이터 기반 검증

- 실제 국가법령정보 서버에 연동하여 개정 감지부터 조문 위치 확정, 데이터베이스 저장까지 전 과정 종단간 테스트 수행
- 검증 과정에서 조문 가지번호 처리, 단일 조문 본문 처리, 문장 분해 로직 등의 오류를 실 데이터 기반으로 발견 및 수정 진행 중
- 국민기초생활보장법, 사회보장기본법, 전자정부법 등 실제 법령을 대상으로 정상 동작 확인

5. 향후 계획

- 모니터링 대상 전체 법령·행정규칙에 대한 순차 검증 진행
- 알고리즘 고도화 및 현업 적용 가능성 제고를 위한 정확도 개선 작업 지속
- 원내 개발환경 변경사항(PostgreSQL) 반영을 위한 DB 마이그레이션 진행 필요

IV 주요 결과

1. 분석 결과

- 국가법령정보 Open API를 활용하여 법령 및 행정규칙 102건의 최신 개정 여부를 자동으로 확인하는 기능을 구현
- 법령 고유 ID와 일련번호를 기준으로 신규 개정을 감지하고, 개정 전·후 내용을 조문 단위 JSON 데이터로 구조화
- 테스트를 통해 개정 법령 2건, 변경 조문 31건을 정상적으로 탐지하고 보고서 산출물에 반영

```
{
  "article_label": "제22조",
  "clause_no": "",
  "item_label": "",
  "subitem_label": "",
  "change_type": "개정",
  "old_text": "이 법에 따른 환경부장관의 권한은 대통령령으로 정하는 바에 따라 그 일부를 시·도지사 또는 특례시의 장에게 위임할 수 있다.",
  "new_text": "이 법에 따른 기후에너지환경부장관의 권한은 대통령령으로 정하는 바에 따라 그 일부를 시·도지사 또는 특례시의 장에게 위임할 수 있다.",
  "match_status": "성공"
}
```

[그림 1] 개정사항의 조문 단위 JSON 구조화 결과 예시

2. AI 모델 결과

- LLM 기반 요약 에이전트와 검증 에이전트를 구성하여 주요 개정 내용의 요약·검증 기능을 구현함
- 중요 조문의 누락과 원문 불일치 여부를 자동으로 확인하고, 누락 내용은 원문을 기준으로 보완하도록 구성함
- 현재 테스트 산출물은 검증 결과 PASS로 확인되었으며, 오류·경고·누락 없이 전체 200개 테스트를 통과함

3. 서비스 구현 결과

- 단일 배치 명령으로 법령 조회, 개정 감지, DB 저장, JSON 생성, AI 요약·검증 및 HWPX 보고서 생성을 연속 수행하도록 구현
- 개정 현황, AI 업무 요약, 조문별 개정 전·후 내용 및 검토 사항을 포함한 주간 법령개정 보고서 프로토타입을 완성

주간 법령개정 보고서 | 2026.07.16. ~ 2026.07.23.

4. 법령별 상세

환경개선비용 부담법

■ 개정 개요

항목	내용
구분	법률
공포·발행일 / 시행일	2025.10.01. / 2025.10.01.
개정유형	타법개정
공포번호	21065
변경 규모	1:1 조문 11건

■ AI 업무 요약

환경개선비용 부담법 개정 요약

이번 법제에서 신규 입법된 법안 버전은 2025년 10월 1일 시행된 환경개선비용 부담법으로, 주체가 환경부장관에서 기후에너지환경부장관으로 변경되었습니다. 관련 조문들이 전부 개정되어 명칭과 책임 부처가 수정되었습니다.

- 제20조① 기후에너지환경부장관은 경유를 연료로 사용하는 자동차의 소유자로부터 환경개선부담금을 부과·징수한다.
- 제20조⑤ 기후에너지환경부장관은 개선부담금을 내야 할 자가 납부기한까지 그 부담금을 내지 아니하면 10일 이상의 기간을 정하여 독촉하여야 한다.
- 제21조⑤ 기후에너지환경부장관은 개선부담금을 체납한 자에게 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 있는 경우에는 결손처분을 할 수 있다.
- 제22조 이 법에 따른 기후에너지환경부장관의 권한은 대통령령으로 정하는 바에 따라 그 일부를 시·도지사 또는 특례시의 장에게 위임할 수 있다.

업무 사항 담당 부서의 원문 검토 필요

검토 요청사항

- 기후에너지환경부장관의 책임과 권한 변경에 따른 부처 내 업무 재조정 필요

주간 법령개정 보고서 | 2026.07.16. ~ 2026.07.23.

■ 개정 전·후 상세 비교

변경 01 | 제20조① | 개정 - 상금

구분	내용
개정 전	① 환경부장관은 개선부담금을 내야 할 자가 납부기한까지 그 부담금을 내지 아니하면 10일 이상의 기간을 정하여 독촉하여야 한다. 이 경우 체납된 부담금에 대하여는 100분의 2에 해당하는 가산금을 부과하여야 한다. 다만, 국가와 지방자치단체에 대하여는 그러하지 아니하다.
개정 후	① 기후에너지환경부장관은 개선부담금을 내야 할 자가 납부기한까지 그 부담금을 내지 아니하면 10일 이상의 기간을 정하여 독촉하여야 한다. 이 경우 체납된 부담금에 대하여는 100분의 2에 해당하는 가산금을 부과하여야 한다. 다만, 국가와 지방자치단체에 대하여는 그러하지 아니하다.

변경 02 | 제20조⑤ | 개정 - 상금

구분	내용
개정 전	⑤ 환경부장관은 개선부담금의 부과·징수를 위하여 필요한 경우에는 관계 중앙행정기관의 장 또는 지방자치단체의 장에게 중앙행정기관의 장 또는 지방자치단체의 장은 특별한 사유가 없으면 요청받은 자료를 제출하여야 한다.
개정 후	⑤ 기후에너지환경부장관은 개선부담금의 부과·징수를 위하여 필요한 경우에는 관계 중앙행정기관의 장 또는 지방자치단체의 장에게 필요한 자료의 제출을 요청할 수 있다. 이 경우 자료의 제출을 요청받은 관계 중앙행정기관의 장 또는 지방자치단체의 장은 특별한 사유가 없으면 요청받은 자료를 제출하여야 한다.

변경 03 | 제21조⑤ | 개정 - 상금

구분	내용
개정 전	⑤ 환경부장관은 개선부담금을 체납한 자에게 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 있는 경우에는 결손처분을 할 수 있다.
개정 후	⑤ 기후에너지환경부장관은 개선부담금을 체납한 자에게 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 있는 경우에는 결손처분을 할 수 있다.

[그림 2] 주간 법령 개정 보고서 프로토타입

V 검증 결과 및 정책 활용 제안

1. 업무 개선 효과

- 1) **(소요시간 단축)** 모니터링 대상 법령을 주 1회 수작업으로 확인할 경우 약 8시간 30분이 소요되나, 본 시스템 적용 시 15분 이내로 단축됨
 - 산정근거: 법령 1건당 조회·비교·기록에 약 5분 소요 가정(102건 × 5분 ≈ 510분)
 - 담당자는 결과 보고서 검토에만 시간을 투입하므로, 실질 업무시간 약 97% 절감
- 2) **(누락 방지 및 신뢰성 확보)** 개정 여부 판단을 법령일련번호·행정규칙일련번호 비교에 의한 결정론적 방식으로 수행하여, 판단 오류 및 확인 누락 가능성을 구조적으로 배제함
 - 실측 검증 결과, 대상 법령의 조문 위치 확정 정확도 100%(전자정부법 38개 조문 전건, 정보시스템 감리기준 4개 조문 전건)
 - 생성형 AI는 요약·분류 단계에만 관여하므로, 개정 사실 자체에 대한 환각(hallucination) 위험이 존재하지 않음

2. 정책활용 가능성

- 1) **(실제 적용 방안)** 원내 망 환경에 따라 두 가지 경로로 구성하여, 내부망 정책 확정 여부와 무관하게 즉시 적용 가능함
 - 내부망에서 국가법령정보 API 호출이 가능한 경우: 내부망 직접 수집 + 원내 LLM 연계
 - 불가능한 경우: 외부망 수집·요약 후 결과 보고서를 주 1회 메일로 발송
 - 두 경로 모두 최종 산출물은 동일한 HWP 계열 보고서로 통일하여, 기존 문서작성 업무 흐름을 변경하지 않음
- 2) **(추가 발전 방안)** 현재의 메일 발송 방식을 기반으로, 원내 웹 페이지 형태의 열람 환경을 추가 제공하는 방향으로 발전시킬 수 있음
 - 메일은 발송 시점의 개정사항만 확인 가능하나, 웹 페이지를 통해 과거 개정 이력의 누적 조회 및 법령별 검색 기능 제공 가능
 - 문서과 기준은 그대로 유지하고 열람 수단을 추가하는 구조이므로, 기존 요구사항과 상충되지 않음